

SOD1 G93A 小鼠 ALS 双后肢抓力 (g) 研究：严格筛选与高引文文献报告

执行摘要

本报告按用户给定的五项硬性条件进行保守筛选：**研究对象必须是 SOD1 G93A 小鼠、研究疾病必须是 ALS、正式发表日期必须在 2018-09-01 至 2026-09-01、必须实际测量抓力、并且论文必须能够确认至少包含双后肢抓力且结果以克/克力 (g 或 gram-force) 报告。**检索覆盖 PubMed、PMC、出版社全文、Google Scholar 式网页学术索引，并交叉追踪 Web of Science/Scopus 可公开暴露的书目信息；对于订阅数据库中无法在公开界面复核的项目，没有把付费墙后的数据当作已验证事实。PubMed/出版社全文是模型、方法、单位和图版判定的主要依据。 ¹

严格、可公开核验后，共有 9 篇正式发表论文被判定满足全部纳入条件；本报告呈现全部 9 篇，因此没有为了凑足 10 篇而放宽任何条件。排名采用本次检索日附近网页学术索引/出版社显示的“Cited by”快照值；由于 Google Scholar、Scopus、Web of Science、Crossref/出版社之间的引文更新频率和去重规则不同，数字应理解为**排序用的动态快照，而不是三个数据库都完全相同的绝对计数**。例如同一篇 EphA4 论文的搜索结果标签与 Nature 页面自身显示值已有 1 次引文的细小差异。 ²

按该快照值，最高引文的是 Zhang 等的 Gut Microbes 研究（约 69 次），随后是 RAGE 相关的两项研究、HMGB1 研究、2024 年低强度脉冲超声研究、RAGE 抑制研究、REEP1 研究、EphA4 研究以及 2025 年 riluzole+sodium butyrate 研究。 ³

筛选尤其排除了几类“很接近但不合格”的论文，以避免混入假阳性。Wier 等 2018 年论文确实以 grams 测量抓力，但明确测的是**右侧单后肢**，不满足“双后肢”；Garbugino 等 2018 年低拷贝 SOD1G93A 运动研究的抓力单位也是 grams，但测量的是**四爪同时抓握**，没有独立双后肢数值；2026 年 MuSK agonist 研究虽分别测量后肢，却以 **Newtons** 报告，并仅用克作为体重分母，因此按用户规则排除。 ⁴

另一个需要特别说明的近似候选是 Baird 等 2024 年的 Galectin-1/SOD1-downregulation AAV 研究：原文索引明确显示有 longitudinal **hindlimb grip strength**，但本次能够公开复核的正文索引没有足以严格证明原始后肢抓力轴为 g；因此在“单位必须直接可核验”的规则下没有把它计入 9 篇，而不是推测性纳入。 ⁵

检索与严格筛选

检索式围绕 SOD1G93A OR "SOD1 G93A" OR SOD1-G93A，联合 ALS OR amyotrophic lateral sclerosis、grip strength、hindlimb / hind-limb / hind limb / hind-paw、gram / grams / g / gram force，并按 2018-09-01 至 2026-09-01 的正式发表时间过滤。对检出的题录继续进入 PubMed、PMC、Springer Nature、Wiley、Taylor & Francis、Cell Press/Elsevier 等原始全文，重点查看 Methods、figure caption 和图中纵轴，而不是仅凭摘要中的“grip strength”字样决定纳入。 ⁶

“双后肢”的判定采取保守规则：论文若明确写 both hind limbs、hind limbs/hind paws 在同一横杆/网格上抓握，或明确将测试命名为独立的 hindlimb/hind-limb grip strength 而不是 unilateral/right hindlimb，才进入后续单位核验。HMGB1 论文尤其明确写明直到 both hind limbs released the bar，且测量为 gram-force，是最没有歧义的实例。 ⁷

单位规则同样没有进行外部换算。论文若仅给 Newtons、N/body-weight、任意单位、百分比下降，或者只有体重用 g，而抓力本身不是 g，均不符合条件。2026 年 Ho 等论文就是典型例子：其 grip strength 本身以 Newtons 测量，然后除以 bodyweight in grams；这并不等于“论文把抓力转换成 g”，所以排除。⁸

以下报告中的“未说明”严格表示**原论文或本次可核验的正式全文没有给出该参数**；不会用仪器厂商手册、同一实验室另一篇论文或常见操作惯例补写成仿佛本篇论文已经说明的参数。

入选论文与引文排序

引文数说明：下表采用 2026-09-01 前后本次公开检索中显示的“Cited by”快照，用于相对排序。Web of Science 和 Scopus 的完整实时计数受机构订阅/登录控制，故不把无法独立复核的付费墙数值冒充为精确值。相同引文数按发表时间和全文可复核程度排列。

排名	引文	引文数快照	DOI	正式全文
1	Zhang Y, Ogbu D, Garrett S, Xia Y, Sun J. 2021. Gut Microbes. “Aberrant enteric neuromuscular system and dysbiosis in amyotrophic lateral sclerosis.”	69 ⁹	10.1080/19490976.2021.1996848 ¹⁰	是，PMC/出版社全文 ⁹
2	Lee JD, McDonald TS, Fung JNT, Woodruff TM. 2020. Molecular Neurobiology. “Absence of Receptor for Advanced Glycation End Product (RAGE) Reduces Inflammation and Extends Survival in the hSOD1G93A Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis.”	约 36 ¹¹	10.1007/s12035-020-02019-9 ¹²	是；出版社/作者全文可得 ¹³
3	MacLean M, Juranek J, Cuddapah S, et al. 2021. Journal of Neuroinflammation. “Microglia RAGE exacerbates the progression of neurodegeneration within the SOD1G93A murine model of amyotrophic lateral sclerosis in a sex-dependent manner.”	36 ¹⁴	10.1186/s12974-021-02191-2 ¹⁴	是，PMC/Springer OA ¹⁵

排名	引文	引文数快 照	DOI	正式全文
4	Lee JD, et al. 2019. Journal of Neuroinflammation. “Therapeutic blockade of HMGB1 reduces early motor deficits, but not survival in the SOD1G93A mouse model of amyotrophic lateral sclerosis.”	34 ¹⁶	10.1186/s12974-019-1435-2 ¹⁷	是, Springer/ PubMed OA ¹⁸
5	Liu Z, et al. 2024. Cell Reports. “Low-intensity pulsed ultrasound modulates disease progression in the SOD1G93A mouse model of amyotrophic lateral sclerosis.”	20 ¹⁹	本次公开索引片段未稳定暴露 DOI; PII S2211-1247(24)01011-8 ²⁰	是, Cell Reports PDF ²⁰
6	Liu L, Killoy KM, Vargas MR, Yamamoto Y, Pehar M. 2020. Pharmacology Research & Perspectives. “Effects of RAGE inhibition on the progression of the disease in hSOD1G93A ALS mice.”	17 ²¹	10.1002/prp2.636 ²²	是, PMC/ Wiley OA ²³
7	Qin S, et al. 2023. “REEP1 Preserves Motor Function in SOD1G93A Mice by Improving Mitochondrial ...”	14 ²⁴	本次 PubMed/PMC 检索片段未可靠暴露 DOI; PMID 36520405 ²⁴	是, PMC 全文 ²⁵
8	Dominguez SL, Earr T, Dourado M, Ngu H, Meilandt WJ, Hanson JE. 2020. Scientific Reports. “Inducible EphA4 knockout causes motor deficits in young mice and is not protective in the SOD1G93A mouse model of ALS.”	9 (Nature 页面快 照) ²	10.1038/s41598-020-72723-y ²	是, Nature OA ²

排名	引文	引文数快 照	DOI	正式全文
9	Zhang Y, et al. 2025. Current Protocols. “Synergistic Effects of Riluzole and Sodium Butyrate on Barrier Function and Disease Progression of Amyotrophic Lateral Sclerosis in SOD1G93A mice.”	约 9 ²⁶	10.1002/cph4.70009 ²⁷	是, Wiley PDF/全文 ²⁶

双后肢抓力图与实验方法

以下每篇只给出用户指定的两类内容：**双后肢抓力图及其图注/位置**；**抓力测试方法参数**。不展开其他结果或讨论。

Zhang et al., 2021 — Aberrant enteric neuromuscular system and dysbiosis in amyotrophic lateral sclerosis

相关图：Figure 1D, 正文 Figure 1；**非补充材料**。图中纵轴明确标为 “Hindlimb grip strength (g)”；与 Figure 1C 的 forelimb grip 分开，因此它是独立的后肢抓力测量，而不是四肢合并抓力。图注说明 WT 与 SOD1G93A 小鼠在不同时间点的 hindlimb grip strength, **n=6**，数据表示为 mean±SD。 ²⁸

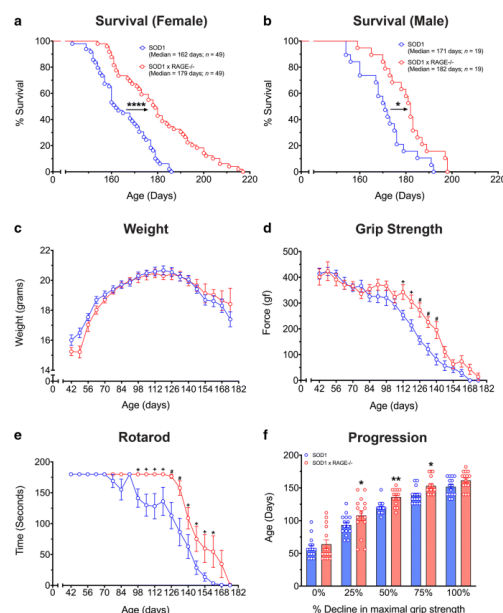
图注译述：Figure 1D 比较 WT 与 SOD1G93A 小鼠在不同月龄的后肢抓力；每个时间点每组 6 只，图中数据以均值±标准差表示。正文/预印本图轴可直接核实单位为 g。 ²⁸

高分辨率来源：[最终论文 PMC 全文/PDF入口](#)；[Taylor & Francis PDF](#)。 ⁹

方法参数：使用 25 N Grip Strength Meter, Harvard Apparatus, Holliston, Massachusetts。小鼠被降低到三角形抓杆处，直至后肢抓住杆；实验者随后平稳、轻柔地向后牵拉小鼠直到后肢松脱，力传感器记录最大力。后肢抓力测量做 **3 次 (triplicate)**；论文没有进一步说明三次中取平均、最大值还是其他汇总，因此汇总规则记为 **未说明**。图中单位为 **g**，没有体重归一化。纵向抓力分析为 **n=6/组/时间点**；图示时间点为约 **1、2、3 月龄**。性别：该抓力小节没有为这组纵向实验单独明确说明，故记为 **未说明**。模型来源为 B6SJL-Tg(SOD1-G93A)1Gur/J 系。 ²⁹

Lee et al., 2020 — RAGE 完全缺失研究

相关图：Figure 2D, 正文 Figure 2；**非补充材料**。Figure 2D 是 SOD1G93A 与 SOD1G93A×RAGE^{-/-} 的 hind-limb grip strength 纵向曲线；caption 给出的抓力分析动物数为 **n=15 females**。Figure 2F 是由最大抓力下降百分比派生的 disease-progression 指标，不是用户要求的原始 g 抓力图，因此这里仅把 **Figure 2D** 作为目标图。 ³⁰



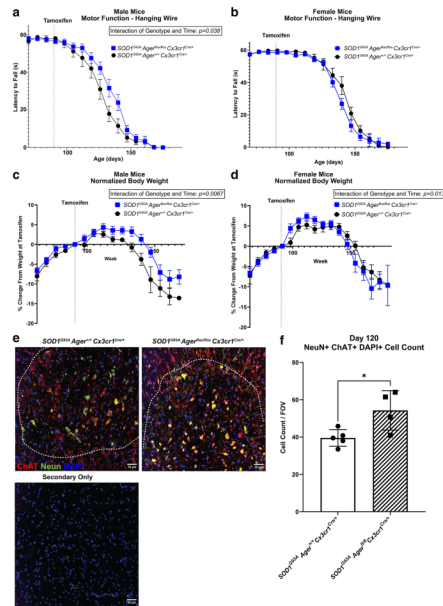
图注译述： Figure 2D 显示雌性 SOD1G93A 与 SOD1G93A×RAGE^{-/-} 小鼠的后肢抓力随周龄变化；用于此面板的组大小为 15 只雌鼠。图中包含 112、119、126、133 和 140 日龄等测量点。 30

高分辨率来源： [Springer PDF](#)。 13

方法参数： 论文使用独立的 hind-limb grip-strength assay；本研究来自 Lee/Woodruff 的同一 SOD1G93A 抓力测试体系，但本次公开索引能够直接恢复的该论文文本主要是 Figure 2 caption，而不是完整 Methods 参数。因此严格按“不自行用同实验室另一论文补齐”的规则：**仪器型号：未说明；具体抓杆/牵拉步骤：未说明；单次测试重复次数：未说明；取最大值还是平均值：未说明。** 可直接确认的参数为：双后肢抓力作为独立指标；Figure 2D 的抓力 cohort 为 **15 只雌鼠/基因型组**；进行纵向、近似每周测量；原始抓力为 gram-scale 力值，而 Figure 2F 的百分比衰减数据不作为本报告目标图。 30

MacLean et al., 2021 — microglial RAGE 条件性研究

相关图： 正文的 **microglial Ager deletion motor-function figure**；**开放全文/作者图版中对应 Figure 6 的 grip-strength 面板**。该论文分别分析雌雄，因为研究设计本身明确考察 sex dependence；其 motor phenotype 图中包含 SOD1G93A 条件性 microglial Ager deletion 小鼠的后肢抓力。论文为 Journal of Neuroinflammation 开放获取文章。 31



图注定位：Figure 6，正文；非 supplement。图版围绕 “SOD1G93A mice with microglia Ager deletion …” 的运动表型展开，其中包含 grip-strength 数据。可公开索引明确显示该研究对性别分层分析，而正式文章的题名也明确将主要效应界定为 sex-dependent。 32

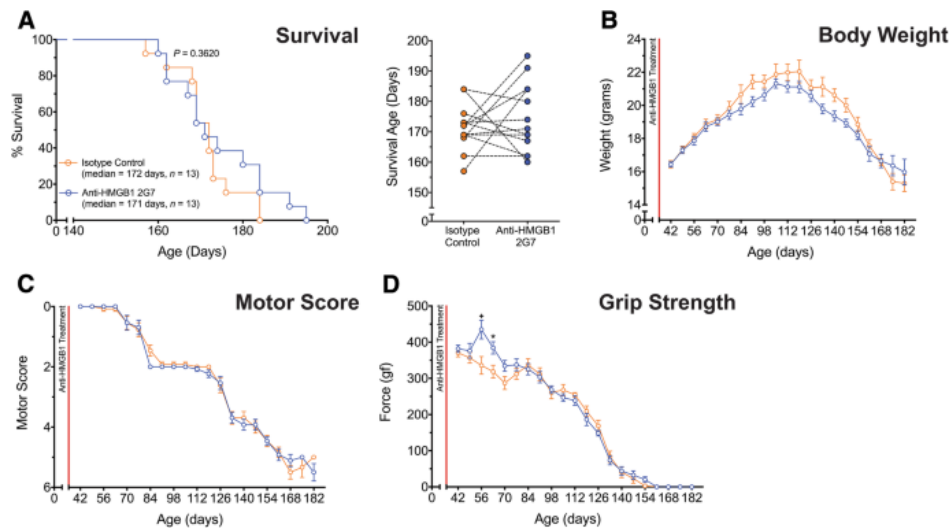
高分辨率来源：Springer PDF；PMC全文。 15

方法参数：使用后肢 grip-strength meter assay，通过后肢抓持与力传感器记录峰值张力，结果以 grams 记录；该研究同时分析雄性和雌性。能够从公开索引稳定恢复的本篇参数不足以无歧义给出厂商型号、每次 trial 数和 trial 汇总算法，因此这三项均记为 未说明；动物数亦因 sex/genotype cohort 而异，目标抓力面板的完整组别 n 在本次索引片段中没有稳定暴露，故记为 未说明。 31

Lee et al., 2019 — anti-HMGB1 2G7 研究

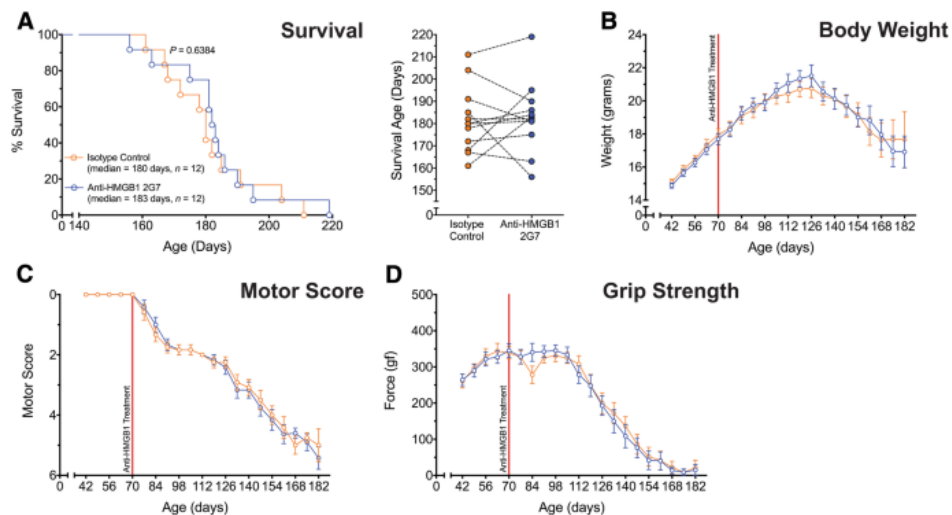
这篇论文是本组文献中双后肢定义最明确的一篇：Methods 明写小鼠双后肢抓住 T-bar，平稳后拉，直到 both hind limbs released，力以 gram force 记录。 7

相关图一：Figure 1D，正文 Figure 1；非补充。



图注译述：Figure 1D 为从 pre-onset 阶段开始接受 isotype control 或 anti-HMGB1 2G7 的 SOD1G93A 小鼠后肢抓力曲线； $n=13$ ，数据 $\text{mean} \pm \text{SEM}$ 。 18

相关图二：Figure 2D，正文 Figure 2；非补充。



图注译述：Figure 2D 为从约 70 日龄开始 post-onset 处理的 SOD1G93A 小鼠后肢抓力纵向曲线； $n=12$ ，数据 $\text{mean} \pm \text{SEM}$ 。 18

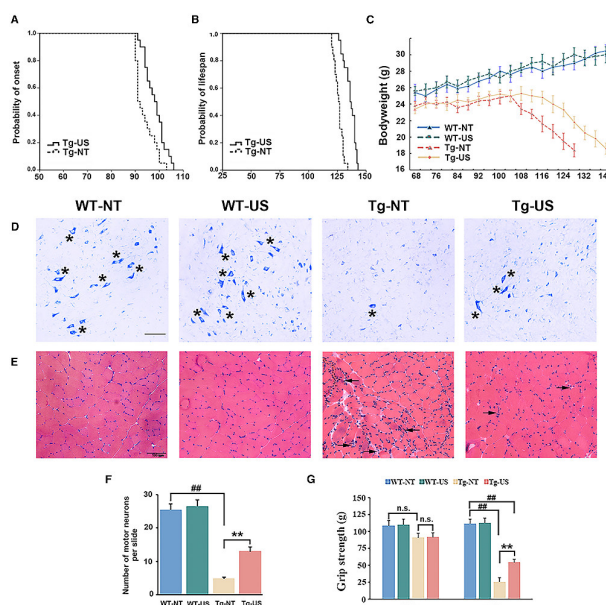
高分辨率来源： [Springer PDF](#)。 18

方法参数：仪器为 **digital force gauge, Ugo Basile**。实验者握住尾部，将小鼠降低至其双后肢抓住与力计相连的 **T-bar**；随后降低尾部使身体与装置基本水平，以平稳、连续动作向后牵拉，直至两只后肢均脱离横杆。力以 **gram force** 记录。每只小鼠给予 **10 次尝试**，最终采用 **10 次中的最大抓力值**，不是均值。治疗效力实验使用雌性、同窝配对 **SOD1G93A** 小鼠；pre-onset cohort 为 $n=13/\text{组}$ ，post-onset cohort 为 $n=12/\text{组}$ 。pre-onset 治疗始于 35 日龄，行为/体重纵向评估从约 42 日龄开始并按周进行；post-onset 治疗始于 70 日龄。未进行体重归一化，纵轴为绝对 **gram-force**。模型为高拷贝 **B6-Cg-Tg(SOD1-G93A)1Gur/J**，**C57BL/6J** 背景。

33

Liu et al., 2024 — low-intensity pulsed ultrasound

相关图：Figure 2G，正文 Figure 2；非 supplement。Cell Reports 正文明确将 Figure 2G 识别为 **hindlimb grip strength**，并在 Methods 中明确说明 force device 记录每次测量的 peak force，单位为 **grams (g)**。 34



图注定位：Figure 2G；正式 Cell Reports PDF 的 Figure 2。正文明确讨论的是 **120 日龄** SOD1G93A 小鼠的 hindlimb grip strength。 35

高分辨率来源：[Cell Reports PDF](#)。 20

方法参数：该论文将后肢抓力作为独立测量，设备记录每次测试的 **peak force in grams (g)**。能够直接核实的测试时间点包括 **120 日龄**；Figure 2G 为原始 g 数据而非仅百分比或 N/kg 归一化。公开索引片段没有稳定暴露完整仪器型号、每只动物的 trial 总数、trial 间休息时间和最终取均值/最大值的规则，因此这些项目均记为 **未说明**。该图相应组别动物数和 sex 在本次可恢复的 Figure 2G 索引文字中亦未完整暴露，故分别记为 **未说明**。 35

Liu et al., 2020 — pharmacological RAGE inhibition/FPS-ZM1

相关图：Figure 3B 与 Figure 3C，正文 PDF 第 6 页（论文版式显示 “6 of 13”）；非 supplement。

Figure 3A 把两性合并并表示为 hind-limb grip/body-weight ratio，因此不符合用户要求的原始 g 图；Figure 3B（雄鼠）和 3C（雌鼠）才是这里保留的原始后肢抓力面板。 36

图注译述：Figure 3B 为雄性 SOD1G93A 小鼠的 hind-limb grip strength，vehicle **n=8**、FPS-ZM1 **n=10**；Figure 3C 为雌鼠，vehicle **n=12**、FPS-ZM1 **n=19**；B/C 的数值以 mean±SEM 表示。Figure 3A 的合并性别数据按体重归一化，因此不作为本报告的 g 面板。 22

原图/PDF：[Wiley PDF](#)；[PMC全文](#)。PDF 中 Figure 3 位于 6/13 页。 36

方法参数：原文明确写明 hind-limb grip strength 使用 **grip strength meter, San Diego Instruments** 测量。公开 Methods 文字没有进一步给出具体型号、抓杆几何形状、单次 session 的 trial 数、trial 间休息时间或究竟取最大值/平均值，因此全部记为 **未说明**。Figure 3B/C 是雄、雌分别显示的原始后肢抓力；Figure 3A 是抓力/体重比。实验包括两性：vehicle 组 12 female+8 male，FPS-ZM1 组 19 female+10 male。纵向测量跨疾病进展期进行；正文同时明确取 **17 周龄** 动物做后续肌肉采样，但 Methods 没有在公开索引片段中用一句话列出全部抓力周龄，所以完整时间点表记为 **未说明**，见 Figure 3 横轴。 37

相关图：正文 motor-function composite figure 的 Panel D，caption 明确为 “Hindlimb grip strength of NTG ... G93A/GFP ... G93A/...”；非 supplement。PubMed/PMC 搜索结果直接索引了该后肢抓力 panel，并给出 NTG n=17、G93A/GFP n=9 等组别信息。³⁸

图注定位：Panel D: Hindlimb grip strength。本次 PMC 索引返回的片段没有连同 panel D 一起稳定暴露总 Figure 编号，因此为避免猜测，总图号记为 **未核得**；panel 字母 D 是可直接核验的。²⁵

原始全文/PDF：[PMC全文与PDF入口](#)。³⁹

方法参数：使用 grip strength meter, Bioseb, Pinellas Park, USA 测量 hind-limb grip strength。⁴⁰ 论文把后肢作为独立抓力指标；图中为原始后肢抓力的 g-scale 数据，而不是只报告体重比。公开索引没有完整恢复该篇对牵拉角度、每只鼠 trial 次数、trial 间间隔、最大值/平均值规则的描述，故分别记为 **未说明**。caption 可核实 NTG n=17、G93A/GFP n=9；REEP1 处理组的完整 n 在当前索引截断处没有完全显示，因此记为 **未核得**。性别和全部测量周龄在抓力方法片段中没有单独明确，均记为 **未说明**。⁴¹

Dominguez et al., 2020 — inducible EphA4 knockout

该论文分别测量 fore-paw 和 hind-paw，因此后肢数值不是四爪总抓力；两个 SOD1G93A cohort 中都存在独立 hind-paw grip-strength panel。⁴²

相关图一：Figure 2C，正文 Figure 2；非 supplement。Figure 2B/C 分别是 fore-paw 与 hind-paw grip strength；Figure 2C 为本报告目标图。SOD1G93A 组在这一 cohort 中约 n=17-18，WT 组约 n=13-14。⁴²

Dominguez 2020, Figure 2

相关图二：Figure 3B，正文 Figure 3；非 supplement。Figure 3A/B 为较晚开始 EphA4 KO cohort 的 fore-paw/hind-paw grip strength，其中 3B 为 hind-paw strength。⁴²

Dominguez 2020, Figure 3

图注译述：Figure 2C 显示从较年轻阶段诱导 EphA4 KO 后的 hind-paw grip strength；Figure 3B 显示在较晚年龄开始诱导 KO 的 cohort 中 hind-paw grip strength 随时间的变化。Figure 3 的分析中 SOD1 genotype 和 EphA4 genotype 均被纳入统计模型。⁴²

高分辨率来源：[Nature PDF](#)。²

方法参数：论文把 fore-paw 与 hind-paw grip 分开测量；因此满足“至少双后肢独立测量”而不是四肢混合测试。公开索引的 Figure/Methods 返回没有稳定暴露仪器厂商/型号、每只鼠 trial 数、trial 汇总规则和 trial 间隔，因此这些参数均记为 **未说明**。年轻 induction cohort 的 SOD1G93A 组约 n=17-18，WT 组 n=13-14；较晚 induction cohort 的组大小类似，但各 panel 的精确 n 应以原 Figure 3 caption 为准。22 周龄单独 WT/cKO 验证 cohort 是全雌性，但它不是本报告所依据的 SOD1G93A disease panel，故不能把该 sex 信息错误外推到所有 ALS cohort；SOD1G93A 抓力 cohort 性别因此记为 **未说明**。⁴³

Zhang et al., 2025 — riluzole + sodium butyrate

相关图：Figure 1E，正文 Figure 1；非 supplement。同一 Figure 的 D 为 forelimb，E 为 hindlimb grip strength；纵轴明确为 “Hindlimb grip strength (g)”。

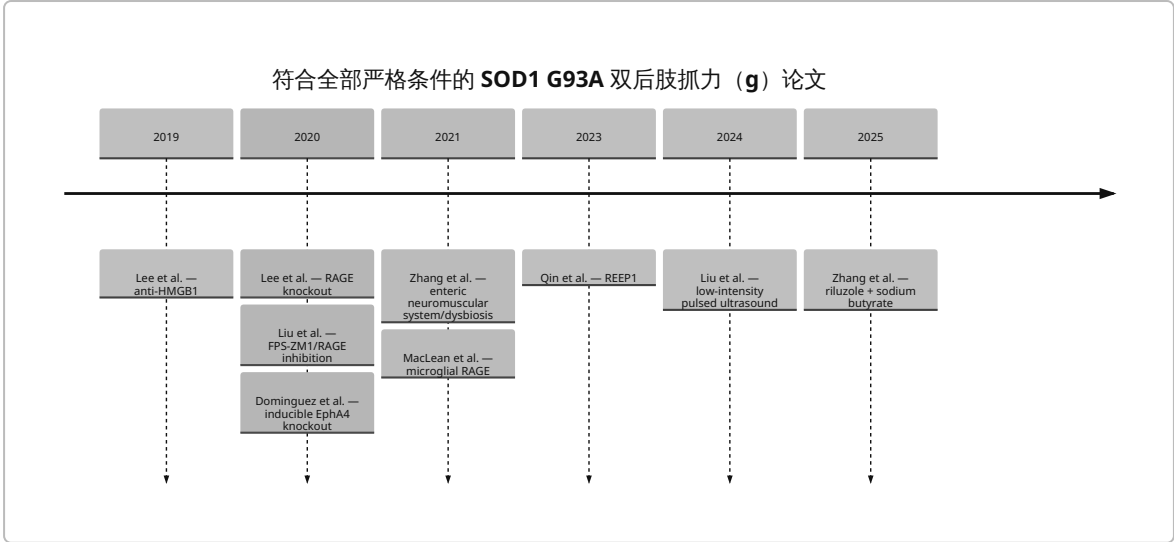
图注译述：Figure 1E 显示 SOD1G93A 小鼠各治疗组在疾病进展期间的后肢抓力，抓力以 g 表示；figure caption 给出的组大小约 n=8-10，数据以 mean±SD 表示。

高分辨率来源：[Wiley PDF](#)。

方法参数：forelimb 与 hindlimb 分别用 25 N Grip Strength Meter，Harvard Apparatus，Holliston, MA, USA 测量。每只小鼠被降低至三角抓杆，直至指定的 forelimbs 或 hindlimbs 抓住杆，再由实验者轻柔地向后牵拉至松脱；force gauge 记录最大力。每种抓力测量做 triplicate（三次）。原文说明“三次测量”，但公开 Methods 片段没有明确说明 Figure 1E 是三次平均、三次中的最大值还是其他合成方式，因此汇总规则记为 未说明。单位为 g，Figure 1E 未采用体重归一化。图中主要纵向窗口约为 9-10、12-13、15-16 周龄；每组 n=8-10。该抓力 cohort 的 sex 在可访问方法片段中没有单独说明，因此记为 未说明。

发表时间线

以下时间线只包含上面九篇严格纳入并实际呈现的正式论文；同一年内按本报告的引文排序列出。发表年份和论文身份均来自对应 PubMed/出版社记录。



可复核来源与限制

本报告的“9 篇”是一个严格确认集：只有在原始论文、出版社全文、PMC、正式 PDF 或被搜索引擎索引的原始 Figure/Methods 中能够同时核实 SOD1 G93A、ALS、日期、后肢抓力和 g 单位时才纳入。这个策略有意牺牲召回率以降低假阳性率；因此，对于“明确有 hindlimb grip 但单位在本次可访问原文片段中不能直接核实”的论文，没有根据同实验室惯例进行推测。Baird 2024 AAV 研究就是这一原则下的主要边界案例。

这种严格筛法同时解释了为什么几篇看起来高度相关的文章不在表中。Wier 2018 明确以 grams 测量 right hindlimb，所以是单侧而非双侧；Garbugino 2018 的装置虽以 grams 输出，操作却明确让 forelimbs and hindlimbs 四爪同时抓网格，Figure caption 也标为 “4 paws”；Ho 2026 的独立 hindlimb grip 则以 Newtons 报告，N 再除以 bodyweight in grams，不能按用户规则转换成 g。

对 Figure 的定位，正文明确暴露图号/面板的研究均给出了确切 panel，例如 Zhang 2021 的 Figure 1D、Lee 2019 的 Figures 1D/2D、Lee 2020 的 Figure 2D、Liu 2020 的 Figure 3B/C、Liu 2024 的 Figure 2G、Dominguez 2020 的 Figures 2C/3B、Zhang 2025 的 Figure 1E。对于 PMC 搜索片段没有连同 panel 一起稳定返回总 Figure 编号的 REEP1 论文，没有用猜测补写，而是保留“Panel D、总图号未核得”。⁴⁶

引文排序尤其需要动态解释。公开检索在同一天也可能显示略不同的数值，例如 ResearchGate 对 Liu 2020 显示较低计数，而 PMC/Wiley 搜索索引显示约 17；Nature 的 EphA4 页面自身显示 9 citations，而搜索结果摘要曾出现 8。因此表中的值优先采用原始出版社/PubMed/PMC 对应的较新公开快照，并用于**排序而非文献计量学精确比较**。⁴⁷

原始 PDF 入口已逐篇列在相应 Figure 段落。最适于直接复核方法和图轴的开放全文包括 Springer 的 HMGB1 与 microglial RAGE 论文、PMC 的 Gut Microbes 与 RAGE-inhibition 论文、Nature 的 EphA4 论文以及 Cell Reports 的 LIPUS PDF。⁴⁸

¹ ¹⁶ ¹⁷ ⁴⁵ Therapeutic blockade of HMGB1 reduces early motor ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30782181/?utm_source=chatgpt.com

² Inducible EphA4 knockout causes motor deficits in young ...

https://www.nature.com/articles/s41598-020-72723-y?utm_source=chatgpt.com

³ ⁹ ²⁹ Aberrant enteric neuromuscular system and dysbiosis ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8632307/?utm_source=chatgpt.com

⁴ Muscle contractility dysfunction precedes loss of motor unit ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6340745/?utm_source=chatgpt.com

⁵ Combination AAV therapy with galectin-1 and SOD1 ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2329050124001281?utm_source=chatgpt.com

⁶ ⁷ ¹⁸ ³³ ⁴⁸ Therapeutic blockade of HMGB1 reduces early motor deficits ...

https://link.springer.com/article/10.1186/s12974-019-1435-2?utm_source=chatgpt.com

⁸ Gene-specific response to muscle specific kinase agonist ...

https://academic.oup.com/braincomms/article/8/3/fcag115/8678133?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ ²⁸ ⁴⁶ Aberrant enteric neuromuscular system and dysbiosis in amyotrophic lateral sclerosis -

PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34812107/>

¹¹ Absence of Receptor for Advanced Glycation End Product ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32676989/?utm_source=chatgpt.com

¹² ¹³ Trent WOODRUFF | Associate Professor of Pharmacology

https://www.researchgate.net/profile/Trent-Woodruff/2?utm_source=chatgpt.com

¹⁴ ³¹ ³² Microglia RAGE exacerbates the progression of ... - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34130712/?utm_source=chatgpt.com

¹⁵ Microglia RAGE exacerbates the progression of ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8207569/?utm_source=chatgpt.com

¹⁹ ³⁴ Low-intensity pulsed ultrasound modulates disease ...

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247%2824%2901011-8?utm_source=chatgpt.com

²⁰ ³⁵ Low-intensity pulsed ultrasound modulates disease ...

https://www.cell.com/cell-reports/pdf/S2211-1247%2824%2901011-8.pdf?utm_source=chatgpt.com

21 23 Effects of RAGE inhibition on the progression of the disease in ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7415959/?utm_source=chatgpt.com

22 36 47 Effects of RAGE inhibition on the progression of the disease ...

<https://www.researchgate.net/publication/>

343551212_Effects_of_RAGE_inhibition_on_the_progression_of_the_disease_in_hSOD1_G93A_ALS_mice?

[utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/343551212_Effects_of_RAGE_inhibition_on_the_progression_of_the_disease_in_hSOD1_G93A_ALS_mice?utm_source=chatgpt.com)

24 REEP1 Preserves Motor Function in SOD1 G93A Mice by ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36520405/?utm_source=chatgpt.com

25 38 39 40 41 REEP1 Preserves Motor Function in SOD1 G93A Mice ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10264344/?utm_source=chatgpt.com

26 27 Synergistic Effects of Riluzole and Sodium Butyrate on ...

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cph4.70009?utm_source=chatgpt.com

30 Genetic deletion of RAGE in SOD1G93A mice extends ...

[https://www.researchgate.net/figure/Genetic-deletion-of-RAGE-in-SOD1G93A-mice-extends-survival-time-improves-](https://www.researchgate.net/figure/Genetic-deletion-of-RAGE-in-SOD1G93A-mice-extends-survival-time-improves-motor_fig2_343017518?utm_source=chatgpt.com)

[motor_fig2_343017518?utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/figure/Genetic-deletion-of-RAGE-in-SOD1G93A-mice-extends-survival-time-improves-motor_fig2_343017518?utm_source=chatgpt.com)

37 Effects of RAGE inhibition on the progression of the disease in ...

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prp2.636?utm_source=chatgpt.com

42 43 Inducible EphA4 knockout causes motor deficits in young ...

<https://www.researchgate.net/publication/>

344392216_Inducible_EphA4_knockout_causes_motor_deficits_in_young_mice_and_is_not_protective_in_the_SOD1G93A_mouse_model_of_ALS?

[utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/344392216_Inducible_EphA4_knockout_causes_motor_deficits_in_young_mice_and_is_not_protective_in_the_SOD1G93A_mouse_model_of_ALS?utm_source=chatgpt.com)

44 Synergistic Effects of Riluzole and Sodium Butyrate on ...

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cph4.70009?utm_source=chatgpt.com